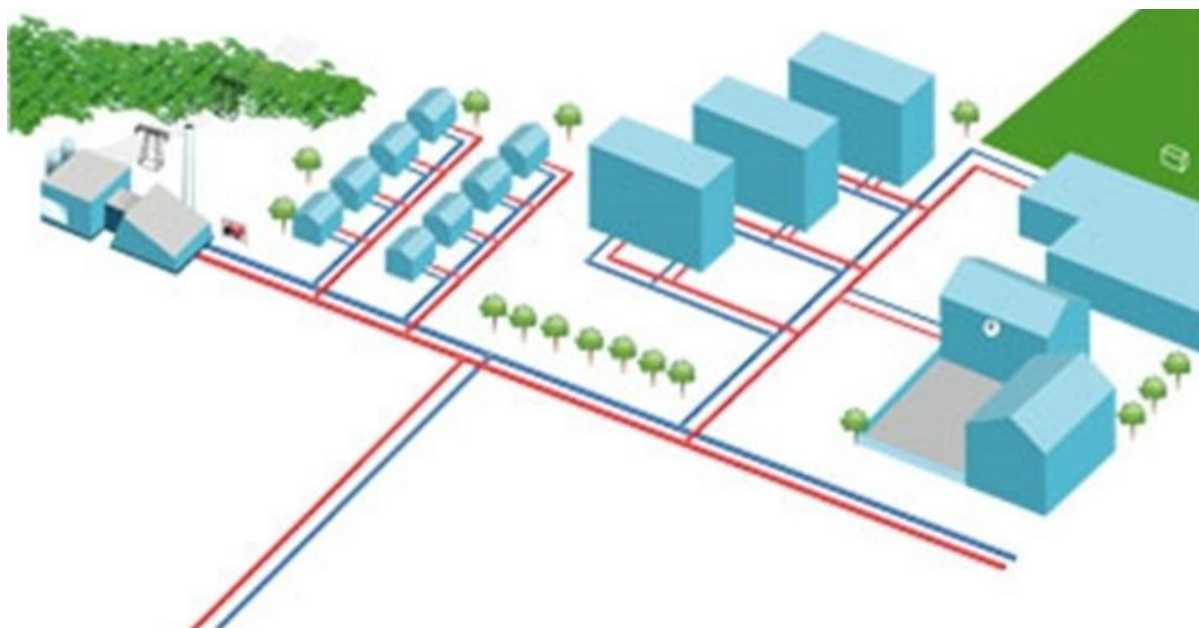


Målekampagnen i RACE

(D5.01, D5.02, D5.03)

Projektpartnere:



Executive Summary

Denne rapport dokumenterer effekten af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring implementeret i Jyllandsgade-sektionen hos Brønderslev Fjernvarme som en del af RACE-projektet. Evalueringen er baseret på sammenligning mellem referenceperioder i 2024 og tilsvarende perioder i 2026.

Resultaterne viser, at fremløbstemperaturen i de mest kritiske områder er øget markant efter implementeringen. Flere områder med registrerede fremløbstemperaturer under 40-50 °C i referencesituationen opnår efter implementeringen temperaturer på 54-56 °C, hvilket dokumenterer en væsentlig forbedring af varmeleverancen til de mest udfordrede dele af distributionsnettet. Samtidig er værkets differenstryk reduceret, særligt i sommerperioden, hvilket indikerer en mere effektiv hydraulisk drift med lavere behov for cirkulation og pumpearbejde. På trods af det lavere differenstryk er temperaturforholdene hos forbrugerne forbedret.

Det graddagekorrigerede energiforbrug blev reduceret med 7,3 % i vinterperioden og 26,3 % i sommerperioden. Energibesparelserne observeres på tværs af størstedelen af demonstrationsområdet og er ikke begrænset til de vejstrækninger, hvor de intelligente omløb er etableret. De forbedrede temperaturforhold er opnået uden væsentlige ændringer i fremløbstemperaturen afgang værk. Samtidig er den gennemsnitlige returløbstemperatur reduceret, og afkølingen af fjernvarmevandet er forbedret, hvilket peger på en mere effektiv udnyttelse af den transporterede varmeenergi i distributionssystemet. Energiudnyttelsen steg fra 85,8 % til 88,5 % i vinterperioden og fra 65,3 % til 68,6 % i sommerperioden, hvilket viser, at en større andel af den producerede fjernvarme registreres hos forbrugerne efter implementeringen.

Den markant større besparelse i sommerperioden indikerer, at en væsentlig del af effekten kan være relateret til reduceret temperaturnafhængigt standbyforbrug i forbrugerinstallationer såsom gennemstrømsvekslere, reguleringsventiler og tilhørende stikledninger. Mere stabile og højere fremløbstemperaturer kan reducere behovet for temperaturvedligeholdelse i installationerne og dermed sænke energiforbruget uden at påvirke komforten hos forbrugerne. Denne mekanisme vurderes at være en sandsynlig forklaring på en del af den observerede energibesparelse, særligt under sommerdrift, men kan ikke verificeres entydigt på baggrund af de tilgængelige data.

Samlet viser demonstrationen, at kombinationen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring kan forbedre temperaturforholdene hos kritiske forbrugere, reducere energitabene og øge den samlede energieffektivitet uden at øge fremløbstemperaturen fra værket. Resultaterne dokumenterer dermed et betydeligt potentiale for intelligent hydraulisk optimering af eksisterende fjernvarmenet.

Contents

Formål	4
Måle- og analysemetode.....	6
Analyse af forbrugerdata	7
Analyse af leveret fjernvarme fra værket.....	10
Beregning af fjernvarmens udnyttelsesgrad	11
Resultater	12
Fremløbstemperatur ved udvalgte omløb.....	12
Temperaturforhold ved afgang værk.....	13
Differenstryk	14
Forbrugernes energiforbrug (vinter/sommer).....	15
Produceret energi fra værk (vinter/sommer)	18
Energiudnyttelse	18
Samlet vurdering af resultaterne	19
Diskussion.....	19
Forbedret varmelevering i kritiske områder.....	19
Temperaturforhold ved værket.....	19
Reduktion af differenstryk uden forringelse af forsyningen	20
Effekten er ikke kun lokal.....	20
Særligt stor effekt i sommerperioden.....	21
Forbedret energiudnyttelse	21
Mulig reduktion af standbyforbrug i forbrugerinstallationer.....	21
Begrænsninger i analysen	22
Perspektivering af resultaterne.....	22
Bilag A – Omfattede veje i demonstrationsområdet	23
Bilag B - Produktionsdata og energileverance.....	24
Bilag C – "Baseline for energiforbrug i demonstrationsområdet (2024).....	26
Leveret fjernvarmeenergi til demonstrationsområde	27
Temperaturforhold ved værket.....	28
Registreret forbrug og transmissionstab.....	29
Geografisk fordeling af energiforbrug	31
Sammenfatning af baselineanalysen.....	33

Formål

Denne målekampagne er gennemført som en del af RACE-projektet (Real-time AI Computing in the Energy Sector) med det formål at kvantificere effekten af implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring i Brønderslev Fjernvarmes distributionsnet. De intelligente omløb er etableret i udvalgte dele af distributionsnettet og styres via HydroState kommunikationsenheder på baggrund af setpunkter genereret af den udviklede AI-løsning. Samtidig anvendes AI-baseret regulering af tryk i distributionsnettet baseret på løbende beregnede setpunkter.

Målekampagnen bygger på en sammenligning mellem en referencesituation uden aktiv AI-baseret styring og en situation, hvor de udviklede styringsprincipper er implementeret i demonstrationsområdet. Referencesituationen omfatter perioderne 1. januar 2024 – 1. marts 2024 samt 1. maj 2024 – 15. juni 2024, mens den modificerede drift omfatter tilsvarende perioder i 2026 efter implementeringen af de intelligente omløb og den AI-baserede trykstyring. For at sikre en retvisende sammenligning korrigeres de indsamlede data for sæsonmæssige variationer i varmebehovet ved anvendelse af graddage, således at forskelle i energiforbrug og varmetab primært kan relateres til ændringer i driften frem for variationer i vejret.

Rapporten dokumenterer den gennemførte målekampagne og analyserer ændringer i energiforbrug, temperaturforhold, differenstryk og energiudnyttelse i det undersøgte forsyningsområde. Resultaterne anvendes til at vurdere potentialet ved intelligent hydraulisk styring af fjernvarmenettet baseret på AI-genererede setpunkter.

Demonstrationsområde og implementering

Som demonstrationsområde er fjernvarmeforsyningen i Jyllandsgade-sektionen i Brønderslev udvalgt. Området omfatter 24 veje og kvarterer med i alt 454 tilsluttede forbrugere og er vist i Figur 1. Området består primært af boligforbrugere og udgør et afgrænset distributionsområde, hvor ændringer i drift, energiforbrug og systemeffektivitet kan analyseres på både forbruger- og netniveau.

Området blev udvalgt i samarbejde med Brønderslev Forsyning, da forsyningen gennem en længere periode havde identificeret Jyllandsgade-sektionen som et hydraulisk udfordret område. Særligt havde man observeret, at fremløbstemperaturen hos en række forbrugere periodisk lå under den ønskede temperatur på 60 °C. Som grundlag for implementeringen blev der gennemført en analyse af fremløbstemperaturerne hos de enkelte forbrugere baseret på fjernaflæste energimålere. For at sikre, at temperaturmålingerne var repræsentative for temperaturen i distributionsnettet, blev analysen begrænset til perioder med et registreret fjernvarmeflow over 50 l/h. På baggrund af denne analyse blev de mest kritiske områder identificeret, og placeringerne for de intelligente omløb blev valgt i de ledningsstrækninger, hvor de laveste fremløbstemperaturer blev observeret.



Figur 1: Afgrænsning af demonstrationsområdet i Jyllandsgade-sektionen ved Brønderslev Forsyning. Figuren viser med sort de veje og kvarterer, som indgår i demonstrations-, analyse- og måleområdet for evaluering af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring. De røde markeringer er placering af omløb.

I demonstrationsområdet er der etableret 13 intelligente omløb (angivet i figur 1) som en del af RACE-projektet. Omløbene består af motorstyrede bypass-forbindelser mellem fremløbs- og returledningen, der aktiveres efter behov for at sikre cirkulation og temperaturstabilitet i udvalgte ledningsstrækninger. Omløbene er udstyret med HydroState-kommunikationsenheder, som overvåger lokale driftsforhold og modtager AI-genererede setpunkter via den centrale BeaconTower-dataplatform. Formålet med omløbene er at reducere opholdstiden i dele af distributionsnettet med lav belastning og dermed begrænse lokale temperaturfald. Omløbene er primært etableret i enden af udvalgte fjernvarmestrenge, hvor temperaturanalysen viste de største afvigelser fra den ønskede fremløbstemperatur. Placeringerne blev valgt med henblik på at forbedre cirkulationen i områder, hvor lange opholdstider i hovedledningerne vurderedes at medføre afkøling af fjernvarmevandet inden levering til forbrugerne. Ved at sikre en kontrolleret cirkulation i udvalgte ledningsstrækninger kan fremløbstemperaturen hos de fjernest beliggende forbrugere opretholdes på et højere og mere stabilt niveau.

Derudover er der implementeret AI-baseret regulering af nettrykket. På baggrund af målinger fra distributionsnettet beregner AI-løsningen løbende setpunkter for det ønskede fremløbstryk. Styringen implementeres via værkets eksisterende SRO-system, hvor sikkerhedsgrænser for tryk og temperatur er fastlagt for at sikre en robust og sikker drift af den kritiske infrastruktur. Formålet er at reducere unødvendig cirkulation og pumpearbejde samtidig med, at de nødvendige temperatur- og trykforhold opretholdes hos forbrugerne.

Den demonstrerede løsning består således af samspillet mellem intelligente omløb og AI-baseret trykstyring, hvor begge funktioner understøttes af den udviklede kommunikations- og dataplatform.

Den oprindelige projektplan omfattede desuden AI-baserede anbefalinger til fremløbstemperaturen samt anvendelse af distribuerede flowmålinger i nettet. Disse funktioner blev ikke implementeret i den demonstrerede løsning og indgår derfor ikke i evalueringen.

Evalueringen er gennemført på gadeniveau, hvor energiforbrug og driftsparametre er aggregeret for de enkelte vejstrækninger. Denne tilgang er valgt både af hensyn til databeskyttelse og for at reducere indflydelsen fra lokale variationer, ændringer i enkeltforbrugeres adfærd og øvrige outliers. Analysen fokuserer derfor på den samlede effekt af de implementerede løsninger på energiforbrug, temperaturforhold, differenstryk og energiudnyttelse i demonstrationsområdet.

Måle- og analysemetode

Effekten af de implementerede intelligente omløb og den AI-baserede trykstyring er evalueret ved analyse af både forbrugerdata og driftsdata fra Brønderslev Fjernvarmes SRO-anlæg. Analysen omfatter energiforbrug, temperaturforhold, differenstryk samt udnyttelsen af den leverede fjernvarmeenergi i demonstrationsområdet.

Datagrundlaget er opdelt i to analysetrin. Før implementeringen af de intelligente omløb blev der gennemført en analyse af fremløbstemperaturerne hos forbrugerne i udvalgte fokusveje i Jyllandsgade-sektionen. Analysen var baseret på timeopløste data fra fjernaflæste energimålere for vinter- og sommerperioder i 2024 med en varighed på fire uger for hver periode. For at sikre repræsentative temperaturmålinger blev der alene anvendt observationer med et registreret fjernvarmeflow over 50 l/h. Resultaterne blev anvendt til at identificere de mest kritiske ledningsstrækninger og fastlægge placeringen af de intelligente omløb.

Den efterfølgende evaluering af de implementerede løsninger omfatter hele demonstrationsområdet med 454 forbrugere. Denne analyse er baseret på afregningsgodkendte energidata på husstands niveau, hvor energiforbruget er opgjort som integrerede energimængder over analyseperioderne. Der er anvendt analyseperioder på otte uger for vinterperioden og seks uger for sommerperioden. Resultaterne er efterfølgende aggregeret på gadeniveau for at opnå et robust og repræsentativt billede af udviklingen i området.

Formålet med evalueringen er at undersøge, om de intelligente omløb og den AI-baserede trykstyring forbedrer varmeleverancen hos forbrugerne, øger udnyttelsen af den leverede fjernvarmeenergi og reducerer energitabene i distributionsnettet. Til vurdering af den samlede systemeffekt anvendes desuden driftsdata fra Brønderslev Fjernvarmes SRO-anlæg, hvor temperatur, tryk og flow registreres med en tidsopløsning på to minutter. På baggrund af disse målinger beregnes den leverede varmeeffekt og den samlede energileverance i analyseperioderne.

Datagrundlaget består af:

- Afregningsgodkendte energimålerdata på husstandsniveau.
- Temperatur-, tryk- og flowdata fra Brønderslev Fjernvarmes SRO-anlæg.
- Lokale temperaturmålinger anvendt til beregning af graddage.

Analysen er gennemført ved sammenligning af referenceperioderne i 2024 med tilsvarende perioder i 2026 efter implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring.

I henhold til Brønderslev Fjernvarmes leveringsbestemmelser garanteres en fremløbstemperatur på 60 °C i distributionsnettet. De temperaturer, der indgår i temperaturanalyserne i denne rapport, er baseret på fjernaflæste energimålere installeret hos de enkelte forbrugere. Temperaturmålingerne repræsenterer derfor fremløbstemperaturen ved bygningens indføring, typisk i bryggerset, og ikke temperaturen i hovedledningen. Som følge af varmetab i stikledninger vil den målte temperatur ved energimåleren normalt være lavere end temperaturen i distributionsledningen.

Mens temperatur- og energianalyserne baseres på data fra forbrugernes energimålere, vurderes den hydrauliske effekt af den AI-baserede trykstyring ved hjælp af procesdata fra Brønderslev Fjernvarmes SRO-anlæg. Til dette formål anvendes loggede trykdata fra værkets fremløbs- og returpumper, som beskriver udviklingen i det overordnede trykniveau i distributionsnettet.

For at vurdere effekten af den AI-baserede trykstyring er værkets differenstryk beregnet som forskellen mellem fremløbstrykket efter fremløbspumperne og returtrykket ved tilgang til returpumperne:

$$\Delta p = p_{\text{fremløbspumpe.udgang}} - p_{\text{returpumpe.indgang}}$$

Differenstrykket anvendes som indikator for det samlede trykniveau i distributionsnettet og analyseres som tidsserie for både referenceperioderne i 2024 og de tilsvarende analyseperioder i 2026.

Analyse af forbrugerdata

Formålet med analysen af forbrugerdata er at vurdere, om implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring har påvirket varmeleverancen og energiforbruget i demonstrationsområdet. Analysen fokuserer på ændringer i det leverede energiforbrug hos de tilsluttede forbrugere, idet en mere stabil fremløbstemperatur og forbedrede hydrauliske forhold forventes at kunne reducere behovet for fjernvarme til opretholdelse af samme komfortniveau. Samtidig anvendes resultaterne som grundlag for vurdering af fjernvarmens samlede udnyttelsesgrad og de tilhørende energitab i distributionsnettet.

For at vurdere betydningen af de driftsmæssige ændringer ved Brønderslev Fjernvarme (BF) er energiforbruget i forsyningsområdet *Jyllandsgade* analyseret for to perioder: en vinterperiode (januar–februar) og en sommerperiode (maj–juni). For begge perioder sammenholdes data fra 2024 og 2026.

Energiforbruget er baseret på BF's afregningsgodkendte målerdata på husstands niveau. For hver analyseperiode er det samlede energiforbrug for den enkelte bolig beregnet som den integrerede energimængde over perioden. Herefter er forbruget aggregeret på gadeniveau. Denne fremgangsmåde reducerer påvirkningen fra ændringer i enkeltforbrugeres adfærd, fraflytning, tomme boliger samt øvrige outliers og giver dermed et mere robust og repræsentativt billede af udviklingen i området. Aggregationen understøtter samtidig den valgte databeskyttelsesstrategi, hvor resultater præsenteres på gruppeniveau frem for forbrugerniveau.

For at sikre sammenlignelighed mellem årene er energiforbruget for 2024 korrigeret for forskelle i klimatiske forhold ved hjælp af graddagekorrektion. Det graddagekorrigerede energiforbrug er beregnet som:

$$E_{korr} = E_{m\grave{a}lt} \cdot \frac{GD_{sammenligning}}{GD_{reference}}$$

hvor:

- E_{korr} er det graddagekorrigerede energiforbrug [kWh]
- $E_{m\grave{a}lt}$ er det målte energiforbrug i referenceperioden [kWh]
- $GD_{reference}$ er graddagetallet for referenceperioden
- $GD_{sammenligning}$ er graddagetallet for den periode, som referenceperioden sammenlignes med.

Graddagene er beregnet ud fra temperaturmålinger logget hos BF og efterfølgende resamplet til 5-minutters intervaller. Denne metode giver en væsentligt højere tidsmæssig opløsning end anvendelse af standarddata fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). For sommerperioden i 2026 var BF's temperaturdata på analysetidspunktet (16. juli 2026) ikke tilgængelige, hvorfor DMI-data blev anvendt. På baggrund af tidligere sammenligninger mellem BF's egne målinger og DMI-data er DMI-graddagene reduceret med 10 %, svarende til den skønnede systematiske forskel mellem datakilderne.

For at vurdere robustheden af den anvendte graddagekorrektion er graddage beregnet på baggrund af Brønderslev Fjernvarmes egne temperaturmålinger sammenlignet med graddage beregnet ud fra temperaturdata fra DMI's målestation i Brønderslev. Sammenligningen viser, at BF's egne temperaturmålinger systematisk resulterer i lavere graddagetal end de tilsvarende beregninger baseret på DMI-data. Dette indikerer, at de lokalt målte temperaturer generelt er højere end temperaturerne registreret ved DMI's målestation. Forskellene vurderes primært at skyldes lokale klimatiske variationer, placering af måleudstyr samt forskelle i datagrundlag og tidsmæssig opløsning. BF's temperaturmålinger foretages lokalt i forsyningsområdet og logges med en tidsopløsning på 5 minutter, mens DMI-data er baseret på målinger fra en ekstern målestation med en lavere tidsmæssig opløsning. BF's egne temperaturmålinger vurderes derfor at være den mest repræsentative datakilde for bestemmelse af varmebehovet i det analyserede forsyningsområde.

Sammenligningen mellem BF's egne temperaturmålinger og DMI-data viser, at DMI-baserede graddage tal konsekvent er højere end de tilsvarende graddage tal beregnet på baggrund af BF's lokale målinger. De observerede afvigelser ligger typisk mellem 3 % og 12 %, afhængigt af analyseperiode og klimatiske forhold. Da BF's temperaturdata for sommerperioden 2026 ikke var tilgængelige på analysetidspunktet, blev der anvendt en korrektion på 10 % af de DMI-baserede graddage. Korrektionen er valgt på baggrund af de historisk observerede forskelle mellem de to datakilder og ligger i den øvre del af det observerede variationsinterval. Herved reduceres risikoen for at overvurdere graddage tallet og den efterfølgende klimakorrektion af energiforbruget.

På baggrund af sammenligningen vurderes den anvendte graddage korrektion at give et tilstrækkeligt grundlag for sammenligning af energiforbruget mellem referenceperioderne i 2024 og de tilsvarende analyseperioder i 2026.

Tabel 1: Anvendte graddage tal for de analyserede reference- og demonstrationsperioder. Graddage ne for 2024 samt vinterperioden 2026 er beregnet på baggrund af temperaturmålinger logget hos Brønderslev Fjernvarme. Graddage ne for sommerperioden 2026 () er estimeret på baggrund af DMI-data korrigeret med en reduktion på 10 %.*

Periode	Anvendte graddage
Jan-feb 2024	898
Maj-juni 2024	139
Jan-feb 2026	1033
Maj-juni 2026	201*

Da antallet af registrerede forbrugere varierer mellem analyseperioderne, er energiforbruget på gadeniveau opgjort som gennemsnitligt energiforbrug pr. registreret forbruger. Herved reduceres påvirkningen fra variationer i datagrundlagets størrelse mellem de enkelte perioder. Der er alene korrigeret for variationer i antallet af registrerede forbrugere, mens forskelle i boligareal, boligtype og individuelle forbrugsmønstre ikke er taget i betragtning. Analysen beskriver derfor udviklingen på områdeniveau og ikke ændringer for de enkelte husstande.

Antallet af registrerede forbrugere i de enkelte analyseperioder fremgår af Tabel 2. Oplysningerne i Tabel 2 anvendes ved normalisering af energiforbruget samt ved opgørelse af det samlede energiforbrug i Jyllandsgade-sektionen.

Tabel 2: Antal registrerede forbrugere med energidata i de enkelte analyseperioder. Oplysningerne anvendes ved beregning af gennemsnitligt energiforbrug pr. forbruger samt ved opgørelse af det samlede energiforbrug i demonstrationsområdet.

Periode	Antal registrerede forbrugere
Jan-feb 2024	1947
Maj-juni 2024	1913
Jan-feb 2026	2058
Maj-juni 2026	2026

Resultaterne præsenteres både geografisk og statistisk i resultatafsnittet. Geografisk visualiseres ændringerne på kort, hvor den procentvise ændring i energiforbruget er angivet for hver gade. Til visualiseringen anvendes fem farveintervaller. For vinterperioden anvendes intervaller på 5 %, mens der for sommerperioden anvendes intervaller på 10 %, da variationerne her er større. Derudover præsenteres resultaterne i søjlediagrammer sorteret efter stigende eller faldende ændring i energiforbruget.

Analysen af forbrugerdata beskriver udviklingen i det registrerede energiforbrug hos de tilsluttede forbrugere. Disse data giver imidlertid ikke information om den samlede energimængde, der er produceret og distribueret til området. For at vurdere de implementerede løsningers effekt på distributionsnettets samlede effektivitet analyseres derfor også den fjernvarmeenergi, der leveres fra værket til Jyllandsgade-sektionen. Sammenstillingen af produceret og registreret forbrugerenergi gør det muligt at vurdere energiodnyttelsen og de tilhørende varmetab i distributionsnettet.

Analyse af leveret fjernvarme fra værket

Mens analysen af forbrugerdata beskriver udviklingen i det registrerede energiforbrug hos de tilsluttede forbrugere, giver disse data ikke information om den samlede energimængde, der produceres og distribueres til området. For at vurdere den samlede systemeffekt af de implementerede intelligente omløb og den AI-baserede trykstyring analyseres derfor også den leverede fjernvarmeenergi fra værket til Jyllandsgade-sektionen. Formålet er at undersøge, om de gennemførte driftsændringer har påvirket den energi, der skal leveres til området, samt om de har forbedret udnyttelsen af den producerede fjernvarme. Sammenstillingen af værkets energileverance og det registrerede energiforbrug hos forbrugerne gør det muligt at vurdere energiodnyttelsen og de tilhørende varmetab i distributionsnettet

Den leverede fjernvarme fra værket er bestemt på baggrund af loggede procesdata fra BF's SRO-anlæg. Effekt og energi er beregnet ud fra registrerede flow- og temperaturmålinger.

Den momentane varmeeffekt er beregnet efter energibalancen for et strømmende medie:

$$P = \rho \cdot c_p \cdot Q \cdot (T_f - T_r)$$

hvor:

- P er varmeeffekten [W]
- ρ er fjernvarmevandets densitet, sat til 983 kg/m^3
- c_p er vandets specifikke varmekapacitet, sat til $4180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$
- Q er volumenflowet [m^3/s]
- T_f er fremløbstemperaturen [$^{\circ}\text{C}$]
- T_r er returløbstemperaturen [$^{\circ}\text{C}$]

Den leverede energi er efterfølgende bestemt ved numerisk integration af effektkurven over analyseperioden ved anvendelse af trapezmetoden. Den høje tidsmæssige opløsning på 2 minutter medfører, at integrationsmetoden kun forventes at bidrage marginalt til den samlede beregningsusikkerhed.

Beregning af fjernvarmens udnyttelsesgrad

Udnyttelsesgraden kan fortolkes som den andel af den leverede fjernvarmeenergi, der registreres hos forbrugerne i demonstrationsområdet. Den leverede energi er beregnet som beskrevet i afsnittet *Analyse af leveret fjernvarme fra værket*, mens forbrugerenergien er bestemt som summen af det registrerede energiforbrug fra alle forbrugere i Jyllandsgade-sektionen. Forskellen mellem de to energimængder repræsenterer primært distributionsrelaterede energitab i ledningsnettet, men påvirkes også af måleusikkerheder, databehandling samt den anvendte beregningsmetode.

Udnyttelsesgraden beregnes som:

$$\eta = \frac{E_{forbrugere}}{E_{leveret}} \cdot 100\%$$

hvor:

- $E_{forbrugere}$ er den samlede målte energi hos forbrugerne
- $E_{leveret}$ er den samlede energi leveret fra værket

Resultaterne anvendes til at vurdere, om de gennemførte driftsændringer har påvirket både forbrugernes energibehov og effektiviteten af varmforsyningen i distributionsnettet.

Resultater

Dette kapitel præsenterer resultaterne fra målekampagnen i demonstrationsområdet Jyllandsgade. Resultaterne omfatter analyser af energiforbrug hos forbrugerne, hydrauliske driftsforhold i distributionsnettet samt udnyttelsen af den leverede fjernvarmeenergi. Ved at sammenligne referenceperioderne i 2024 med de tilsvarende perioder i 2026 vurderes effekten af de implementerede intelligente omløb og den AI-baserede trykstyring på varmelevering, energieffektivitet og energitab i distributionssystemet.

Fremløbstemperatur ved udvalgte omløb

For at vurdere effekten af de intelligente omløb og den AI-baserede styring på varmeleverancen blev fremløbstemperaturen ved de udvalgte kritiske ledningsstrækninger sammenholdt med de laveste registrerede fremløbstemperaturer hos forbrugerne før implementeringen. Tabel 3 viser for hver omløbsplacering den laveste observerede fremløbstemperatur hos en forbruger i analyseperioden før implementering samt den efterfølgende fremløbstemperatur målt ved det etablerede omløb. Af hensyn til databeskyttelse præsenteres resultaterne på vejniveau uden angivelse af specifikke adresser.

Tabel 3: Sammenligning mellem de laveste observerede fremløbstemperaturer (sommerperioden) hos forbrugere før implementering og de efterfølgende målte fremløbstemperaturer ved de etablerede intelligente omløb. Resultaterne er præsenteret på vejniveau af hensyn til databeskyttelse.

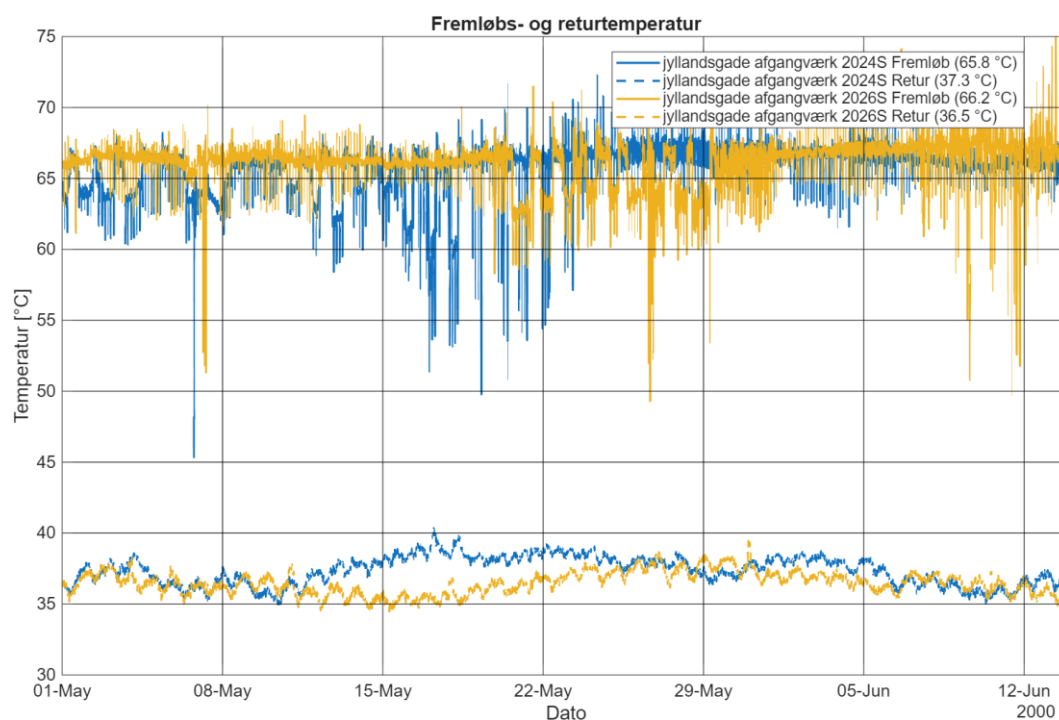
Vej	2024S - T _f	2026S - T _f
Georg Rygårds Kvarter	ca. 47 °C	54-56 °C
Griegsvej	< 40 °C	54-56 °C
Niels W. Gades Kvt	ca. 40 °C	54-56 °C
Peter Heises Kvarter	ca. 45 °C	54-56 °C
Verdisvej #1	ca. 49 °C	54-56 °C
Verdisvej #2	ca. 47 °C	54-56 °C
Kattegatsvej #1	ca. 47 °C	54-56 °C
Kattegatsvej #2	ca. 42 °C	54-56 °C
Møllevej	ca. 53 °C	54-56 °C
Nordsøvej	ca. 50 °C	54-56 °C
Storebæltsvej	ca. 43 °C	54-56 °C
Engparken	ca. 49 °C	54-56 °C
Hedeparken	ca. 44 °C	54-56 °C

Resultaterne viser generelt højere fremløbstemperaturer ved omløbene end de laveste temperaturer, der tidligere blev registreret hos forbrugerne i de samme områder. Dette indikerer, at de implementerede løsninger har forbedret temperaturforholdene i de dele af distributionsnettet, hvor de største temperaturmæssige udfordringer tidligere blev observeret. Selvom de målte fremløbstemperaturer ved omløbene i flere tilfælde fortsat, ligger under den nominelle fremløbstemperatur på 60 °C, skal dette ses i lyset af, at Brønderslev Fjernvarme i dele af analyseperioden har drevet nettet med en lavere fremløbstemperatur end den temperatur, som AI-løsningen beregnede som optimal. Data viser, at den anvendte fremløbstemperatur afgang værk har ligget i intervallet 66-68 °C for sommeren 2026. Der er ikke tilgængelige data for den faktiske fremløbstemperatur afgang værk for sommeren 2024.

Sammenligningen dokumenterer derfor primært en forbedring af temperaturforholdene i de kritiske områder frem for en opfyldelse af et specifikt temperaturniveau. Ved nærmere analyse ses Nordsøvej at ligge ca. 0,7 °C under de øvrige omløbsplaceringer. Forskellen vurderes dog at være begrænset og ændrer ikke den overordnede konklusion om forbedrede temperaturforhold i de kritiske områder.

Temperaturforhold ved afgang værk

For at supplere temperaturmålingerne ved de etablerede omløb er temperaturforholdene ved værket analyseret for sommerperioderne 2024 og 2026. Figur 2 viser de loggede fremløbs- og returløbstemperaturer afgang værk i de to analyseperioder. Sammenligningen viser, at den gennemsnitlige fremløbstemperatur kun er ændret marginalt fra 65,84 °C i 2024 til 66,17 °C i 2026, mens den gennemsnitlige returløbstemperatur er reduceret fra 37,34 °C til 36,47 °C. Samtidig er variationerne i både fremløbs- og returløbstemperaturen begrænsede, hvilket indikerer stabile driftsforhold ved værket i begge perioder.



Figur 2: Fremløbs- og returløbstemperatur ved værket i sommerperioderne 2024 og 2026. Temperaturforholdene afgang værk er generelt sammenlignelige i de to analyseperioder, mens der observeres en mindre reduktion i den gennemsnitlige returløbstemperatur fra 37,3 °C til 36,5 °C. Figuren danner grundlag for vurderingen af temperaturforhold og energiudnyttelse i distributionssystemet.

Resultaterne viser således, at de forbedrede fremløbstemperaturer observeret ved de kritiske forbrugere og omløbsplaceringer er opnået uden væsentlige ændringer i fremløbstemperaturen afgang værk. Samtidig observeres en mindre reduktion i

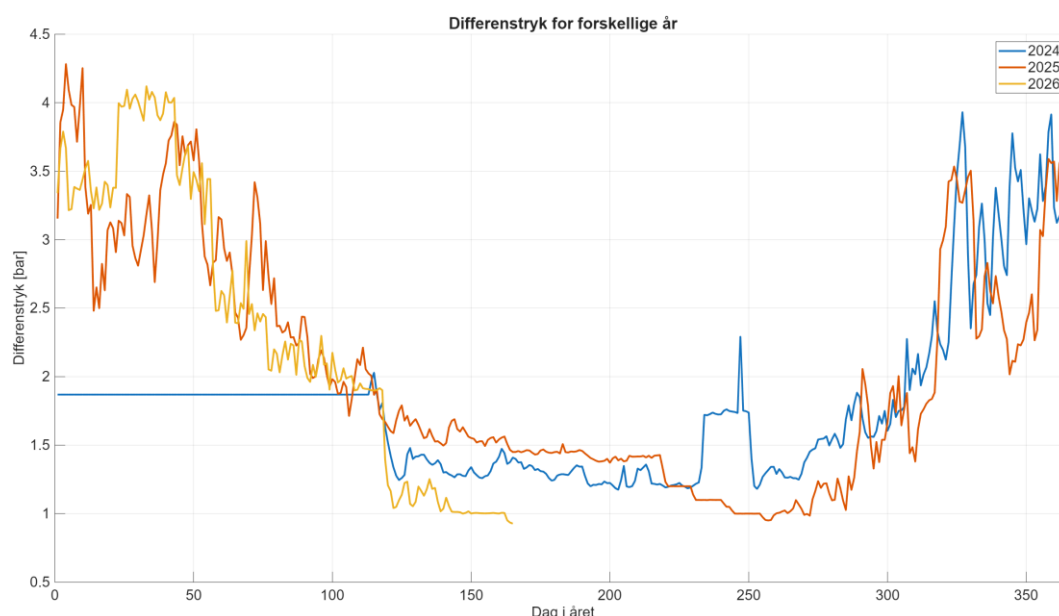
returløbstemperaturen. Disse observationer inddrages i den efterfølgende diskussion af energiudnyttelse og hydrauliske forhold i distributionsnettet.

Tabel 4: Temperaturstatistik for sommerperioderne 2024 og 2026.

Parameter	2024	2026
Middel fremløb [°C]	65,84	66,17
Middel retur [°C]	37,34	36,47
Middel afkøling ΔT [°C]	28,50	29,70

Differenstryk

For at vurdere effekten af den AI-baserede trykstyring er værkets differenstryk analyseret på baggrund af loggede trykdata fra fremløbs- og returpumperne. Figur 2 viser udviklingen i differenstrykket gennem året for 2024, 2025 og 2026. Data for første kvartal 2024 vurderes ikke at være valide som følge af fejl i de loggede trykdata og indgår derfor ikke i den efterfølgende vurdering af driftsmæssige ændringer. Fokus rettes derfor primært mod sammenligningen mellem 2025 og 2026 samt mod udviklingen efter første kvartal 2024.



Figur 3: Udvikling i værkets differenstryk gennem året for 2024, 2025 og 2026 beregnet som forskellen mellem fremløbstryk efter fremløbspumperne og returtryk ved tilgang til returpumperne. Data for første kvartal 2024 er behæftet med logningsfejl og vurderes ikke egnet til sammenlignende analyse.

Som det fremgår af Figur 3, er differenstrykket i sommerperioden 2026 generelt lavere end i de tilsvarende perioder i de tidligere år. Reduktionen er mest udtalt i perioden fra cirka dag 120 til dag 300, hvor differenstrykket i 2026 typisk ligger omkring 1,0–1,2 bar, mens niveauet i de foregående år ofte ligger højere. Resultatet indikerer, at den AI-baserede trykstyring har reduceret det overordnede trykniveau i distributionsnettet. Samtidig observeres der ikke resultater i de gennemførte analyser, som indikerer forringede temperatur- eller energiforhold hos forbrugerne. Det lavere differenstryk er i overensstemmelse med projektets målsætning om at reducere unødvendig cirkulation og pumpearbejde samt forbedre den hydrauliske drift af nettet.

Forbrugernes energiforbrug (vinter/sommer)

De følgende afsnit præsenterer resultaterne fra analysen af forbrugernes energiforbrug i henholdsvis vinter- og sommerperioden. Da belastningen af fjernvarmenettet varierer betydeligt mellem årstiderne, analyseres perioderne hver for sig for at synliggøre eventuelle forskelle i effekten af de implementerede løsninger. Den samlede vurdering af energieffektivitet og energiudnyttelse foretages efterfølgende på baggrund af både forbrugerdata og værkets driftsdata

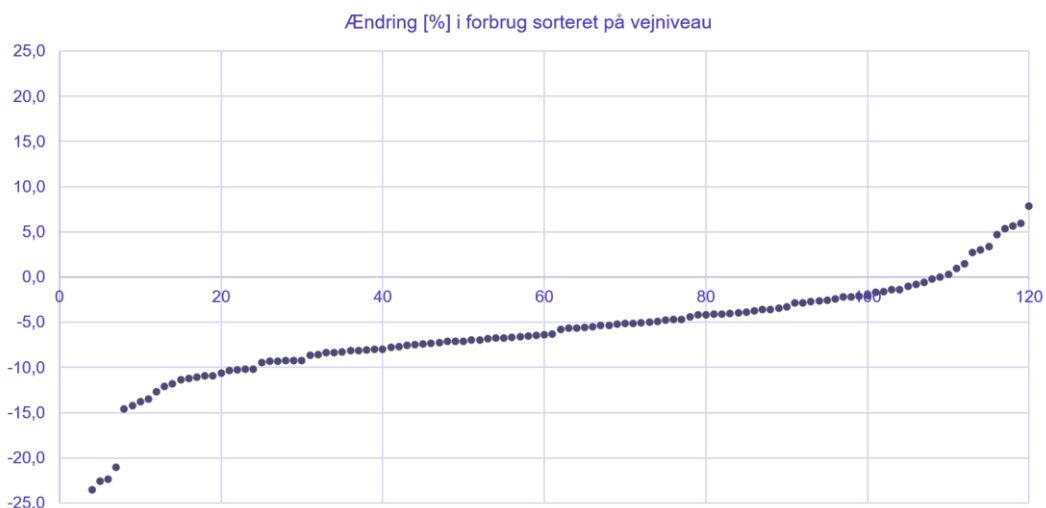
Vinter

Det gennemsnitlige energiforbrug udgjorde 5532 kWh pr. registreret forbruger i referenceperioden i 2024 og 5897 kWh pr. registreret forbruger i den tilsvarende periode i 2026. Selvom det gennemsnitlige målte energiforbrug var højere i 2026 end i 2024 som følge af et større varmebehov, viser graddagekorrektionen en reduktion på 466 kWh pr. registreret forbruger svarende til 7,3 %. For at vurdere om denne reduktion er lokalt forankret eller udbredt i hele demonstrationsområdet, er den geografiske fordeling af det graddagekorrigerede energiforbrug vist i Figur 4. Figuren viser den procentvise ændring på gadeniveau mellem 2024 og 2026 efter implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring.



Figur 4: Procentvis ændring i graddagekorrigeret energiforbrug mellem januar-februar 2024 og januar-februar 2026 fordelt på gadeniveau i demonstrationsområdet. Positive og negative ændringer er vist ved farvekodning.

Det ses, at hovedparten af vejstrækningerne udviser et lavere graddagekorrigeret energiforbrug i 2026 end i den tilsvarende periode i 2024. De største reduktioner observeres flere steder i demonstrationsområdet, og forbedringerne er ikke begrænset til enkelte lokale områder. Resultatet indikerer således, at effekten af de implementerede løsninger påvirker en væsentlig del af forsyningsområdet og ikke alene de ledningsstrækninger, hvor der er etableret intelligente omløb. For at tydeliggøre størrelsen af ændringerne for de enkelte veje er resultaterne sorteret og præsenteret i Figur 5.



Figur 5: Procentvis ændring i graddagekorrigeret energiforbrug for de enkelte gader sorteret efter ændringens størrelse. Hovedparten af gaderne udviser et lavere energiforbrug i 2026 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2024, mens enkelte områder viser en stigning.

Figur 5 understøtter observationen fra Figur 4 om, at energibesparelsen er geografisk udbredt i demonstrationsområdet. Med undtagelse af Peter Heises Kvarter udviser alle analyserede veje et lavere graddagekorrigeret energiforbrug i 2026 end i den tilsvarende periode i 2024. Den gennemgående reduktion på tværs af området indikerer, at effekten rækker ud over de områder, hvor der er etableret intelligente omløb, og påvirker en større del af Jyllandsgade-sektionen som helhed.

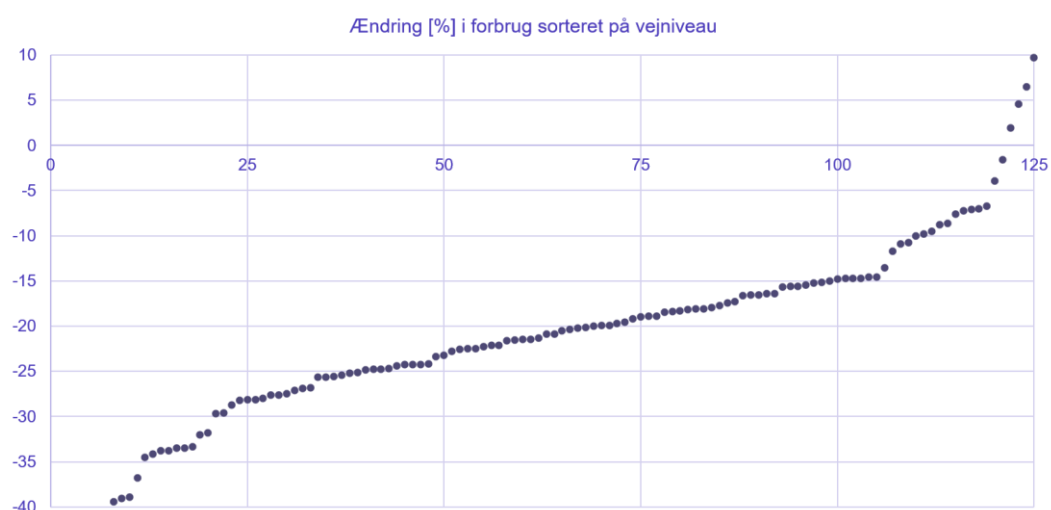
Sommer

Det gennemsnitlige energiforbrug udgjorde 1021 kWh pr. registreret forbruger i referenceperioden i 2024 og 1122 kWh pr. registreret forbruger i den tilsvarende periode i 2026. Selvom det målte energiforbrug var højere i 2026, viser graddagekorrektionen en reduktion på 401 kWh pr. registreret forbruger svarende til 26,3 %. Den geografiske fordeling af det graddagekorrigerede ændring i energiforbrug for sommerperioden er vist i Figur 6. Figuren viser den procentvis ændring på gadeniveau mellem referenceperioden i 2024 og den tilsvarende periode i 2026 efter implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring. Da varmebehovet i sommerperioden er væsentligt lavere end i vinterperioden, giver analysen mulighed for at vurdere effekten af de implementerede løsninger under driftsforhold med lav belastning og relativt lange opholdstider i distributionsnettet.



Figur 6: Procentvis ændring i graddagekorrigeret energiforbrug i perioden 1. juni–15. juli mellem 2024 og 2026 fordelt på ledningsstrækninger i demonstrationsområdet.

Figur 6 viser, at reduktionen i det graddagekorrigerede energiforbrug også i sommerperioden er udbredt på tværs af store dele af demonstrationsområdet. Sammenlignet med vinterperioden ses dog større variationer mellem de enkelte vejstrækninger, hvilket forventeligt skyldes, at varmebehovet generelt er lavere, og at lokale forhold derfor får større relativ betydning. For at tydeliggøre størrelsen af ændringerne for de enkelte veje er resultaterne sorteret og præsenteret i Figur 7.



Figur 7: Procentvis ændring i graddagekorrigeret energiforbrug for de enkelte gader i sommerperioden, sorteret efter ændringens størrelse.

Figur 7 viser, at hovedparten af de analyserede veje udviser et lavere graddagekorrigeret energiforbrug i 2026 end i den tilsvarende periode i 2024. Samtidig ses større relative

reduktioner end i vinterperioden, hvilket resulterer i en samlet energibesparelse på 26,3 % for sommerperioden. Resultaterne understøtter dermed observationen af, at de opnåede gevinster ikke er begrænset til perioder med høj belastning af fjernvarmenettet, men også kan observeres under sommerdrift med lavere varmebehov. Den relativt større besparelse i sommerperioden indikerer, at effekten af de implementerede løsninger kan være særligt udtalt under driftsforhold med lav belastning og lav cirkulation i distributionsnettet.

Produceret energi fra værk (vinter/sommer)

Den leverede fjernvarmeenergi fra værket til Jyllandsgade-sektionen er beregnet til 12.548 MWh og 2.835 MWh for henholdsvis vinter- og sommerperioden i 2024. For de tilsvarende perioder i 2026 blev den leverede energi beregnet til 13.718 MWh og 3.213 MWh. Beregningerne er baseret på loggede procesdata med en tidsopløsning på 2 minutter. De fulde tidsserier for varmeeffekt og afkøling fremgår af Bilag B.

De højere energimængder i 2026 afspejler primært et større varmebehov i analyseperioderne som følge af flere graddage. De absolutte energimængder kan derfor ikke sammenlignes direkte mellem årene uden klimakorrektion. Værksdataene anvendes primært som grundlag for beregning af energiudnyttelsen og den samlede systemeffektivitet.

Energiudnyttelse

De foregående afsnit har vist, hvordan de implementerede løsninger har påvirket både differenstrykket i distributionsnettet og energiforbruget hos forbrugerne. For at vurdere den samlede systemeffekt sammenholdes den energi, der er leveret fra værket, med den energi, der registreres hos forbrugerne i demonstrationsområdet. Energiudnyttelsen giver dermed et samlet mål for, hvor effektivt den producerede fjernvarme omsættes til nyttig varme hos forbrugerne. En forbedret energiudnyttelse indikerer, at en større andel af den leverede energi når frem til forbrugerne, mens en mindre andel tabes i distributionsnettet.

Tabel 5: Energiudnyttelse i demonstrationsområdet beregnet på baggrund af registreret forbrugerenergi og leveret energi fra værket. En højere energiudnyttelse indikerer, at en større andel af den leverede fjernvarmeenergi registreres hos forbrugerne, mens en mindre andel går tabt i distributionsnettet.

Periode	2024	2026	Ændring
Vinter	85,8%	88,5%	+ 2,7 % point
Sommer	65,3%	68,6%	+ 3,3 % point

Resultaterne viser en forbedring af energiudnyttelsen i både vinter- og sommerperioden. I vinterperioden stiger energiudnyttelsen fra 85,8 % til 88,5 %, svarende til en forbedring på 2,7 procentpoint, mens der i sommerperioden observeres en forbedring fra 65,3 % til 68,6 %, svarende til 3,3 procentpoint. Resultaterne indikerer dermed, at en større andel af den energi, der leveres til Jyllandsgade-sektionen, registreres hos forbrugerne efter implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring.

Samlet vurdering af resultaterne

Samlet set viser resultaterne, at implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring har reduceret differenstrykket i distributionsnettet, forbedret energiudnyttelsen og reduceret det graddagekorrigerede energiforbrug hos forbrugerne. Effekterne observeres både i vinter- og sommerperioden og på tværs af størstedelen af demonstrationsområdet. Resultaterne indikerer dermed, at de implementerede løsninger bidrager til en mere effektiv udnyttelse af den producerede fjernvarmeenergi.

Diskussion

De foregående resultater viser, at implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring har påvirket både temperaturforholdene, differenstrykket, energiforbruget og energiudnyttelsen i demonstrationsområdet. Resultaterne dokumenterer således en målbar effekt på både forbruger- og systemniveau. I dette afsnit diskuteres de mulige mekanismer bag de observerede ændringer samt sammenhængen mellem de opnåede forbedringer i varmelevering, hydrauliske forhold og energieffektivitet. Endvidere vurderes resultaternes betydning for den samlede drift af distributionsnettet og de begrænsninger, som bør tages i betragtning ved fortolkningen af resultaterne.

Forbedret varmelevering i kritiske områder

Sammenligningen mellem de laveste observerede fremløbstemperaturer før implementeringen og de efterfølgende temperaturmålinger ved omløbene viser generelt højere fremløbstemperaturer i de kritiske områder. Resultaterne indikerer dermed, at de intelligente omløb har bidraget til at forbedre varmeleverancen til de områder, hvor de største temperaturmæssige udfordringer tidligere blev observeret. Selvom fremløbstemperaturen ikke i alle tilfælde når 60 °C, skal dette ses i sammenhæng med, at Brønderslev Fjernvarme i analyseperioden har drevet nettet ved lavere temperaturer end de setpunkter, der blev anbefalet af AI-løsningen.

Temperaturforhold ved værket

Resultaterne viser, at de forbedrede fremløbstemperaturer i de kritiske områder er opnået uden væsentlige ændringer i fremløbstemperaturen afgang værk. Den gennemsnitlige fremløbstemperatur steg kun marginalt fra 65,84 °C i sommerperioden 2024 til 66,17 °C i den tilsvarende periode i 2026, mens den gennemsnitlige returløbstemperatur samtidig blev reduceret fra 37,34 °C til 36,47 °C. Desuden steg den gennemsnitlige afkøling af fjernvarmevandet fra 28,5 °C til 29,7 °C.

Denne observation er interessant, fordi forbedrede temperaturforhold hos de fjernest placerede forbrugere ofte forbindes med øget cirkulation eller højere fremløbstemperatur fra værket. I den gennemførte demonstration observeres der derimod forbedrede fremløbstemperaturer hos forbrugerne samtidig med, at returtemperaturen reduceres, og differenstrykket i distributionsnettet sænkes.

Resultaterne indikerer dermed, at de implementerede løsninger ikke blot har forbedret temperaturforholdene lokalt, men også har bidraget til en mere effektiv udnyttelse af den transporterede varmeenergi i distributionssystemet. En mulig forklaring er, at de intelligente omløb og den AI-baserede trykstyring samlet har forbedret de hydrauliske forhold i nettet, således, at varmeenergien fordeles mere hensigtsmæssigt mellem de forskellige ledningsstrækninger. Dette kan potentielt føre til både højere fremløbstemperaturer hos kritiske forbrugere og en bedre afkøling af fjernvarmevandet, uden at det kræver højere fremløbstemperaturer afgang værk.

Reduktion af differenstryk uden forringelse af forsyningen

Resultaterne viser, at differenstrykket i distributionsnettet er reduceret væsentligt i sommerperioden 2026. Samtidig observeres forbedrede temperaturforhold i de kritiske områder samt et lavere graddagekorrigeret energiforbrug hos forbrugerne. Resultaterne indikerer dermed, at den AI-baserede trykstyring har været i stand til at reducere det hydrauliske trykniveau uden at skabe observerbare forringelser i varmeleverancen.

Effekten er ikke kun lokal

En interessant observation er, at energibesparelserne ikke er begrænset til de vejstrækninger, hvor der er etableret intelligente omløb. Både vinter- og sommeranalyserne viser en geografisk udbredt reduktion i energiforbruget på tværs af størstedelen af demonstrationsområdet. Resultatet indikerer, at de implementerede løsninger påvirker de overordnede hydrauliske forhold i Jyllandsgade-sektionen og ikke alene de lokale områder omkring de enkelte omløb.

Resultatet er bemærkelsesværdigt, da de intelligente omløb blev etableret i udvalgte områder med dokumenterede temperaturmæssige udfordringer. Hvis effekten alene var lokal, ville man forvente, at de største forbedringer var koncentreret omkring disse ledningsstrækninger. De gennemførte analyser viser imidlertid, at energibesparelserne også observeres i områder uden etablerede omløb, og at reduktionerne generelt er fordelt over en stor del af demonstrationsområdet.

En mulig forklaring er, at de intelligente omløb og den AI-baserede trykstyring samlet set har ændret de hydrauliske forhold i distributionsnettet. Ved at forbedre cirkulationen i udvalgte kritiske områder og samtidig reducere det overordnede differenstryk kan vandfordelingen i nettet blive mere ensartet. Herved kan forbedringer i enkelte ledningsstrækninger potentielt påvirke driften af tilstødende områder og dermed bidrage til en mere homogen varmelevering i hele sektionen.

Det skal dog understreges, at datagrundlaget ikke gør det muligt entydigt at adskille effekten af de intelligente omløb fra effekten af den AI-baserede trykstyring. Resultaterne dokumenterer derfor primært en systemisk effekt af den samlede implementerede løsning frem for effekten af de enkelte delkomponenter.

Særligt stor effekt i sommerperioden

Den relativt større besparelse i sommerperioden indikerer, at effekten af de implementerede løsninger er særligt udtalt under driftsforhold med lav belastning og lange opholdstider i distributionsnettet. Det er netop under disse forhold, at lokale temperaturfald og hydrauliske ubalancer typisk har størst betydning. Resultaterne understøtter derfor antagelsen om, at de intelligente omløb bidrager til at stabilisere temperaturforholdene i nettet i perioder med lavt varmeaftag.

En sammenligning mellem vejstrækninger med etablerede intelligente omløb og de øvrige vejstrækninger i demonstrationsområdet viser, at effekten varierer mellem vinter- og sommerdrift. I vinterperioden observeres den største gennemsnitlige reduktion i energiforbrug uden for de direkte omløbsområder, mens den største reduktion i sommerperioden observeres i de vejstrækninger, hvor omløbene er etableret. Resultatet indikerer, at den AI-baserede trykstyring primært bidrager til en generel systemeffekt under høj belastning, mens de intelligente omløb synes at have størst betydning under sommerdrift med lav belastning og lange opholdstider i distributionsnettet.

Forbedret energiudnyttelse

Forbedringen i energiudnyttelsen viser, at en større andel af den energi, der leveres til Jyllandsgade-sektionen, registreres hos forbrugerne efter implementeringen af de intelligente omløb og den AI-baserede trykstyring. Resultatet indikerer, at distributionsrelaterede energitab er reduceret, og at den producerede fjernvarmeenergi udnyttes mere effektivt i demonstrationsområdet.

Mulig reduktion af standbyforbrug i forbrugerinstallationer

Den markant større energibesparelse i sommerperioden sammenlignet med vinterperioden indikerer, at en del af effekten kan være relateret til forbrugerinstallationernes drift frem for bygningernes egentlige varmebehov. For en given bygning bestemmes energibehovet til rumopvarmning primært af klimatiske forhold, bygningens egenskaber og de ønskede komfortforhold. En højere fremløbstemperatur i distributionsnettet forventes derfor som udgangspunkt ikke i sig selv at reducere bygningens varmebehov.

En mulig forklaring er, at de forbedrede temperaturforhold i nettet reducerer forskellige former for temperaturnafhængigt energiforbrug i forbrugerinstallationerne. Især gennemstrømsvekslere til varmt brugsvand er konstrueret til at sikre hurtig levering af varmt brugsvand, også efter perioder uden aftapning. I områder med lave fremløbstemperaturer og lange opholdstider kan dette medføre et øget energiforbrug til opretholdelse af temperaturforhold i stikledninger, varmevekslere og øvrige komponenter, selv når der ikke forekommer egentligt varme- eller varmtvandsforbrug. Når fremløbstemperaturen ved forbrugerne hæves og stabiliseres, kan behovet for sådanne temperaturvedligeholdende funktioner potentielt reduceres, hvorved det registrerede energiforbrug falder uden en tilsvarende ændring i komfortniveauet.

Denne mekanisme kan være særlig betydende i sommerperioden, hvor rumopvarmningen er begrænset, og hvor selv små kontinuerlige energitæk kan udgøre en væsentlig andel af det samlede registrerede energiforbrug. Hypotesen er samtidig konsistent med observationen af, at energibesparelserne er geografisk udbredt i demonstrationsområdet og ikke alene koncentreret omkring de områder, hvor de intelligente omløb er etableret.

Datagrundlaget gør det ikke muligt entydigt at verificere denne forklaring. Det anbefales derfor, at fremtidige analyser fokuserer på forbrugernes minimumsforbrug i sommerperioden, eksempelvis i nattetimerne, hvor både varmtvandsforbrug og rumvarmebehov forventes at være begrænsede. En analyse af udviklingen i natligt basisforbrug før og efter implementeringen af de intelligente omløb vil kunne belyse, om en del af den observerede energibesparelse skyldes reduceret temperaturafhængigt standbyforbrug i gennemstrømsvekslere og andre forbrugerinstallationer.

Begrænsninger i analysen

De gennemførte analyser dokumenterer effekten af den samlede løsning bestående af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring. Datagrundlaget gør det imidlertid ikke muligt entydigt at adskille bidraget fra de enkelte delkomponenter. De observerede forbedringer bør derfor fortolkes som effekten af den samlede implementerede styringsstrategi.

Desuden blev den AI-baserede regulering af fremløbstemperaturen ikke implementeret i demonstrationsperioden. De opnåede resultater repræsenterer derfor effekten af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring under driftsforhold, hvor værket i perioder blev drevet ved lavere fremløbstemperaturer end de temperatursetpunkter, der blev beregnet af AI-løsningen.

Perspektivering af resultaterne

De gennemførte analyser viser samlet set, at implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring har forbedret driften af Jyllandsgade-sektionens fjernvarmenet. Resultaterne dokumenterer forbedrede temperaturforhold hos de mest kritiske forbrugere, reduceret differenstryk i distributionsnettet, et lavere graddagekorrigeret energiforbrug samt en forbedret energiuudnyttelse af den leverede fjernvarmeenergi.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at forbedringerne er opnået uden væsentlige ændringer i fremløbstemperaturen afgang værk. Samtidig observeres både en lavere returløbstemperatur og en større afkøling af fjernvarmevandet, hvilket indikerer en mere effektiv udnyttelse af den producerede varmeenergi. Resultaterne peger dermed på, at forbedringerne primært skyldes ændrede hydrauliske forhold i distributionssystemet frem for øget energitilførsel fra værket.

Effekterne er desuden observeret på tværs af store dele af demonstrationsområdet og ikke udelukkende i de ledningsstrækninger, hvor de intelligente omløb er etableret. Dette understøtter hypotesen om, at kombinationen af lokale omløb og central AI-baseret trykstyring kan bidrage til en mere effektiv og robust drift af fjernvarmenettet som helhed. Resultaterne demonstrerer dermed et potentiale for at forbedre både varmelevering og energiuudnyttelse i eksisterende distributionsnet gennem intelligent hydraulisk styring.

Bilag A – Omfattede veje i demonstrationsområdet

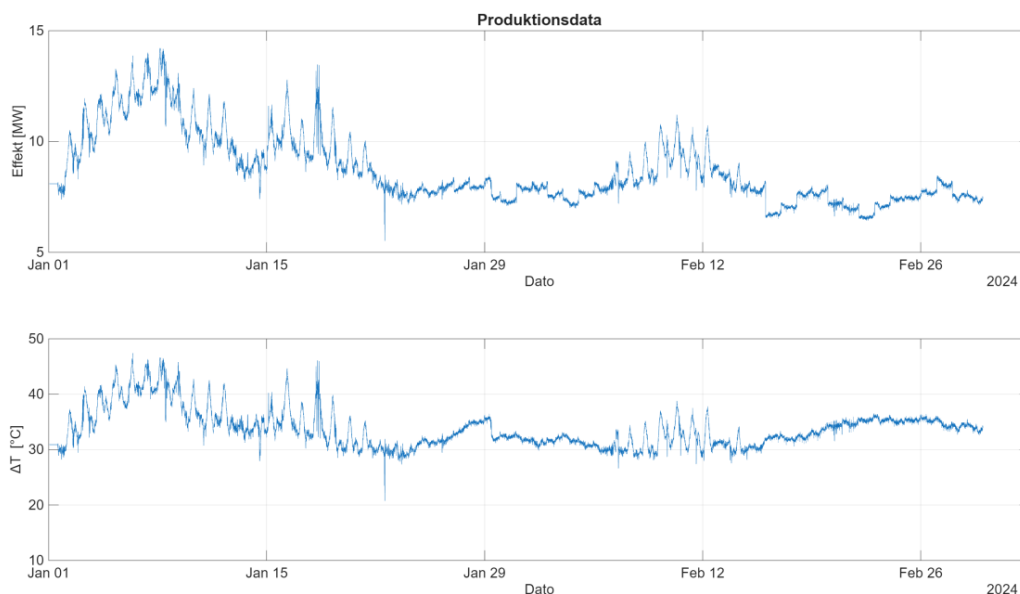
Bilag A dokumenterer afgrænsningen af demonstrationsområdet ved at angive de veje og kvarterer, som indgår i Jyllandsgade-sektionen. Oversigten fungerer som reference for de geografiske analyser gennemført i rapporten og danner grundlag for opgørelsen af energiforbrug, leveret energi og energiudnyttelse i demonstrationsområdet.

- August Ennas Kvarter
- Brahmsvej
- Emil Reesens Kvarter
- Engparken
- Fini Henriques Kvarter
- Georg Rygårds Kvarter
- Granbækvej
- Griegsvej
- Hedeparken
- I.P. Hartmanns Kvarter
- Kattegatsvej
- Lillebæltsvej
- Limfjordsvej
- Mossøparken
- Møllevvej
- Niels W. Gades Kvarter
- Nordsøvej
- Otto Mallings Kvarter
- Peter Heises Kvarter
- Ravnsøparken
- Sibeliusvej
- Skagerraksvej
- Storebæltsvej
- Verdisvej

Bilag B - Produktionsdata og energileverance

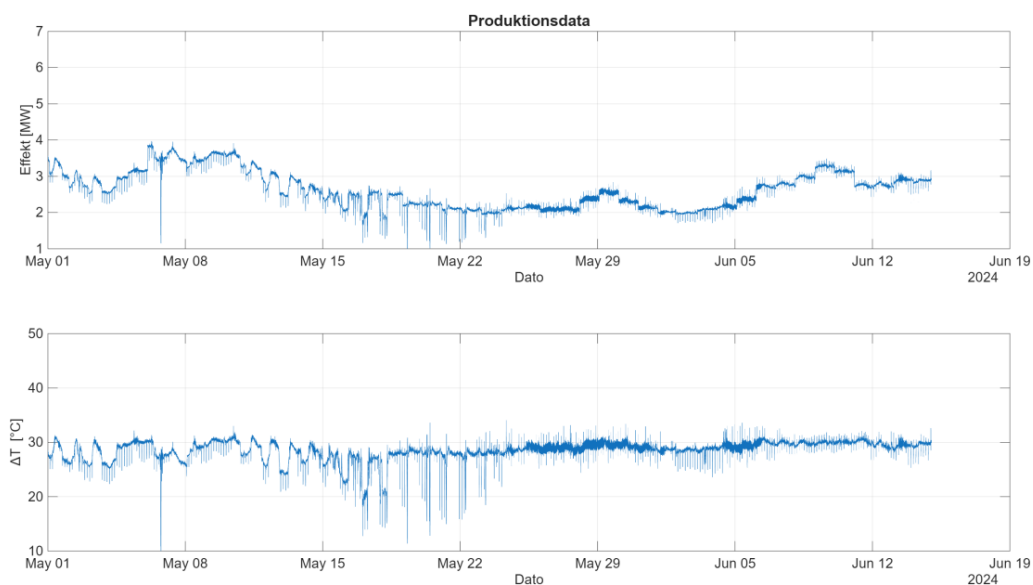
Bilaget viser de tidsserier for varmeeffekt og afkøling, der danner grundlag for beregningen af leveret energi fra værket til demonstrationsområdet. Alle data er baseret på SRO-logninger med en tidsopløsning på 2 minutter.

Produktionsdata – Vinter 2024



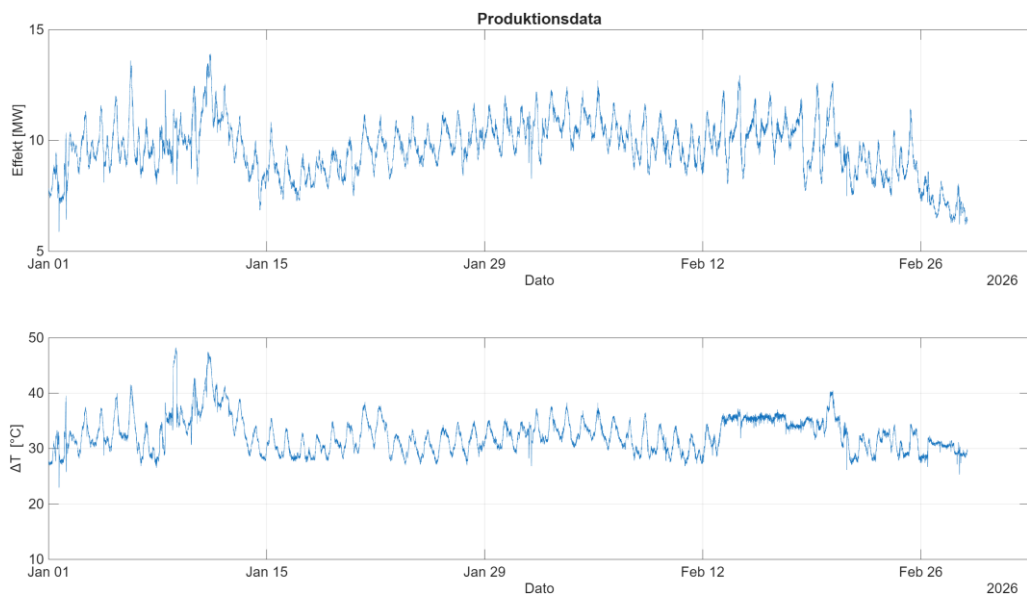
Figur B1: Produktionsdata for vinterperioden 2024. Figuren viser den beregnede varmeeffekt leveret til Jyllandsgade-sektionen (øverst) samt temperaturdifferensen mellem fremløb og retur, ΔT (nederst). Dataene er baseret på loggede flow- og temperaturmålinger fra værkets SRO-system og danner grundlag for beregningen af den leverede energi i referencesituationen.

Produktionsdata – Sommer 2024



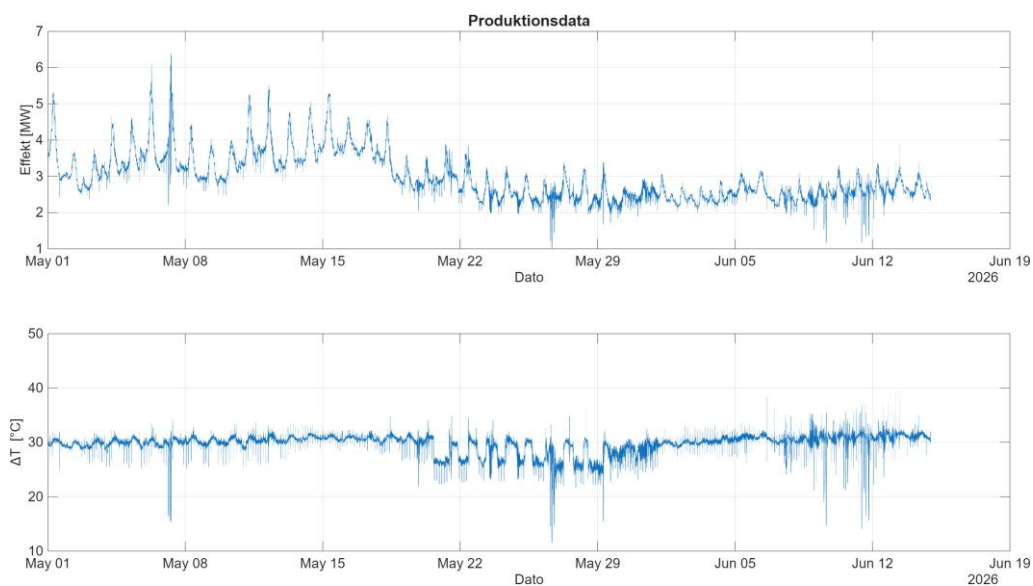
Figur B2: Produktionsdata for sommerperioden 2024. Figuren viser den beregnede varmeeffekt leveret til Jyllandsgade-sektionen (øverst) samt temperaturdifferensen mellem fremløb og retur, ΔT (nederst). Det lavere effektniveau afspejler det reducerede varmebehov under sommerdrift, hvor energiforbruget primært er relateret til varmt brugsvand og basislast.

Produktionsdata – Vinter 2026



Figur B3: Produktionsdata for vinterperioden 2026 efter implementering af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring. Figuren viser den beregnede varmeeffekt leveret til Jyllandsgade-sektionen (øverst) samt temperaturdifferensen mellem fremløb og retur, ΔT (nederst). Dataene danner grundlag for opgørelsen af den leverede energi i demonstrationsperioden.

Produktionsdata – Sommer 2026



Figur B4: Produktionsdata for sommerperioden 2026 efter implementering af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring. Figuren viser den beregnede varmeeffekt leveret til Jyllandsgade-sektionen (øverst) samt temperaturdifferensen mellem fremløb og retur, ΔT (nederst). Figuren illustrerer driftsforholdene under lav belastning, hvor effekten af de implementerede løsninger forventes at være særligt relevant.

Bilag C – Baseline for energiforbrug i demonstrationsområdet (2024)

For at kunne vurdere effekten af de intelligente omløb og den AI-baserede styring implementeret i RACE-projektet er der etableret en referencebeskrivelse af demonstrationsområdet baseret på drifts- og forbrugsdata fra 2024. Formålet er at skabe et overblik over energiforbruget og energifordelingen i området før implementeringen af de nye styringsløsninger og dermed etablere et sammenligningsgrundlag for den efterfølgende evaluering. Resultaterne præsenteres på forbruger-, vej- og områdeniveau, hvor energiforbruget normaliseres ved hjælp af graddage for at sikre, at analyserne i størst muligt omfang er uafhængige af forskelle i klimatiske forhold mellem de undersøgte perioder.

Analysen bygger på energimålerdata fra de enkelte forbrugere i området. Dataene anvendes dels til at beskrive variationen i energiforbruget mellem forskellige typer af forbrugere, dels til at opgøre det samlede energiforbrug for de enkelte vejstrækninger og for demonstrationsområdet som helhed. Denne tilgang gør det muligt både at dokumentere energiforbruget hos den enkelte forbruger og samtidig opnå et samlet billede af områdets energimæssige udgangspunkt før implementeringen af RACE-løsningen.

Den energi, der leveres til demonstrationsområdet fra fjernvarmenettet, bestemmes på baggrund af loggede driftsdata fra forsyningens SRO-system. Den samlede energileverance beregnes ved integration af den termiske effekt over analyseperioden. Effekten er bestemt ud fra det målte volumenflow samt temperaturforskellen mellem fremløb og retur, hvor systemgrænsen er defineret ved fremløbet efter distributionspumpen og returen umiddelbart før returpumpen. Den beregnede energimængde repræsenterer dermed den termiske energi transporteret med fjernvarmevandet til demonstrationsområdet.

I energiopgørelsen indgår udelukkende den termiske energi i fjernvarmevandet. Bidrag fra vandets trykenergi og kinetiske energi er ikke medtaget, da disse energibidrag er meget små sammenlignet med den transporterede varmeenergi og derfor vurderes uden praktisk betydning for den samlede energibalance. Den beregnede energileverance svarer således til den nyttige varmeenergi, der stilles til rådighed for forbrugerne i det undersøgte område.

Ved at sammenholde den leverede energi med det registrerede energiforbrug hos forbrugerne kan områdets energiudnyttelse vurderes. Forskellen mellem den energi, der forlader værket, og den energi, der registreres hos forbrugerne, repræsenterer primært transmissionstab i distributionsnettet som følge af varmeafgivelse fra transmissions-, fordelings- og stikledninger.

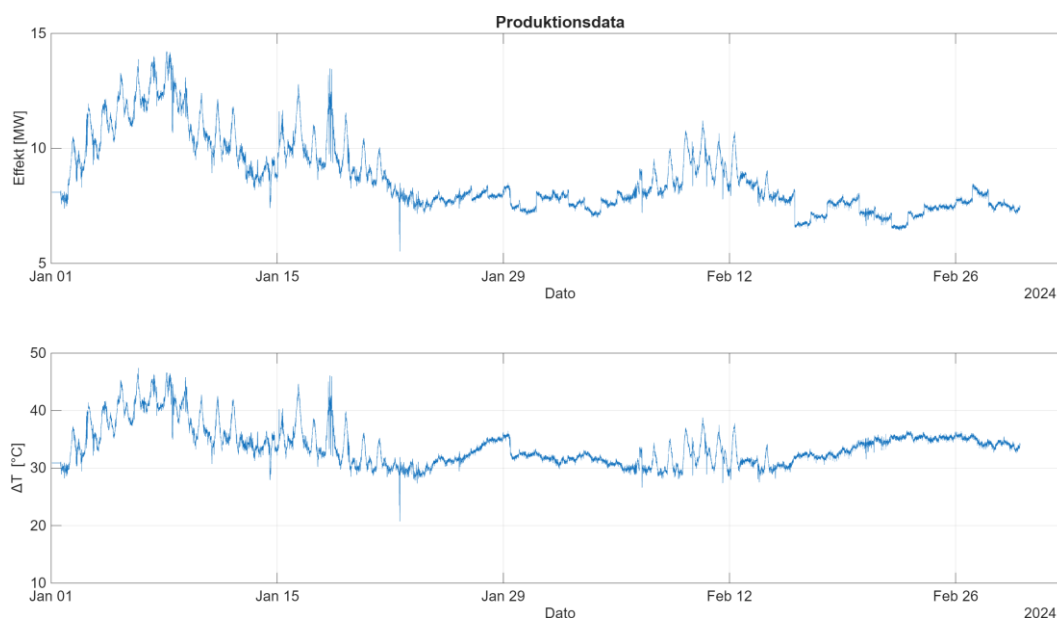
Det skal bemærkes, at demonstrationsområdet i RACE projektet primært er defineret ud fra placeringen af de intelligente omløb. Den AI-baserede styring implementeres derimod på værkniveau gennem regulering af det overordnede differenstryk i distributionsnettet. Da Jyllandsgade-sektionen indgår som en integreret del af et fælles hydraulisk system, kan effekten af den AI-baserede styring ikke afgrænses til de ledningsstrækninger, hvor omløbene er etableret. Ændringer i værkets trykstyring vil potentielt påvirke de hydrauliske forhold og energifordelingen i hele Jyllandsgade-sektionen. Referencesituationen omfatter derfor den

samlede energileverance og det samlede registrerede energiforbrug i sektionen, således at både lokale effekter fra de intelligente omløb og systemiske effekter fra den AI-baserede styring kan vurderes i den efterfølgende analyse.

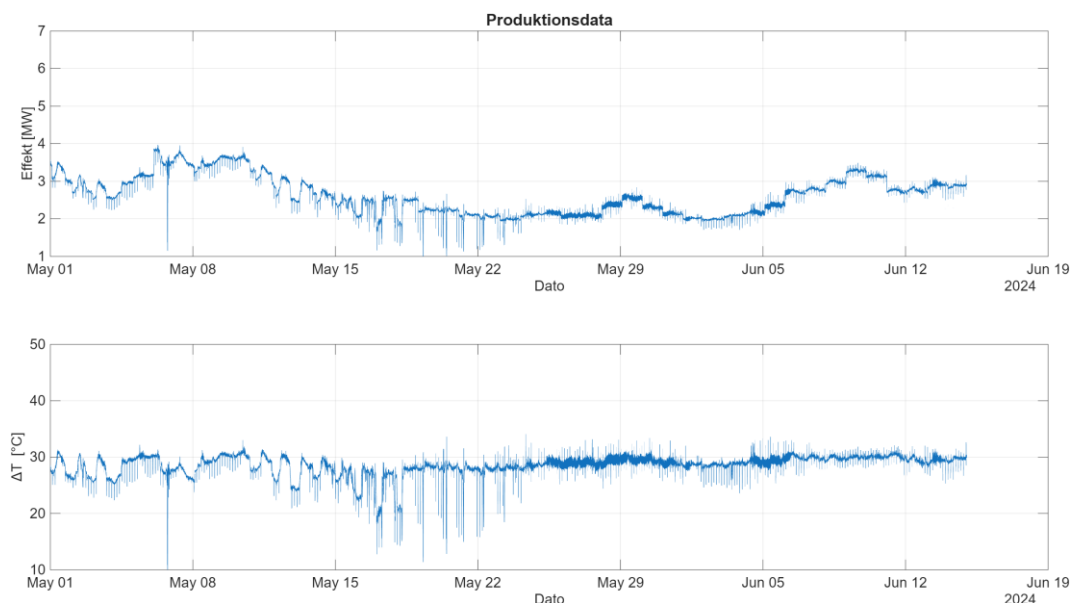
Analysen omfatter både sommer- og vinterperioder i 2024 og danner dermed grundlag for den efterfølgende sammenligning med demonstrationsperioderne efter implementeringen af de intelligente omløb og den AI-baserede styring. Sammenstillingen af forbrugerdata og energileverancen fra nettet giver et samlet billede af Jyllandsgade-sektionens energimæssige udgangspunkt og muliggør senere vurdering af ændringer i energiforbrug, energiudnyttelse og distributionsrelaterede varmetab som følge af både de intelligente omløb og den værksbaserede AI-styring.

Leveret fjernvarmeenergi til demonstrationsområde

Den leverede energi er opgjort på baggrund af den termiske effekt beregnet ud fra målte temperaturer og flow i distributionsnettet. Figur 8 viser de loggede tidsserier for varmeeffekt, fremløbstemperatur og returtemperatur, som danner grundlag for beregningen af den samlede energileverance til demonstrationsområdet. Som forventet er energileverancen markant højere i vinterperioden, hvor både varmebehov og temperaturdifferens er størst. I sommerperioden ses et lavere energiniveau som følge af det reducerede varmebehov. Fremløbstemperaturen holdes generelt på et stabilt niveau, mens variationer i returtemperaturen afspejler ændringer i forbrugernes varmeaftag og den samlede afkøling af fjernvarmevandet. Disse forhold danner grundlag for den efterfølgende vurdering af energiudnyttelse og distributionsrelaterede varmetab.



Figur 8: Loggede produktionsdata for vinterperioden 2024. Figuren viser den leverede varmeeffekt (øverst) samt temperaturdifferensen mellem fremløb og retur (nederst). Temperaturdifferensen ligger typisk i intervallet 30-45 °C og afspejler forbrugernes varmeaftag og afkølingen af fjernvarmevandet. Sammen med flowmålingerne danner disse data grundlag for beregningen af den leverede energi til demonstrationsområdet.



Figur 9: Loggede produktionsdata for demonstrationsområdet i sommerperioden 2024. Figuren viser den beregnede varmeeffekt (øverst) samt temperaturdifferensen mellem fremløb og retur (ΔT) (nederst). Sammenlignet med vinterperioden ses et lavere og mere stabilt effektniveau som følge af det reducerede varmebehov. Temperaturdifferensen afspejler den fortsatte afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne og danner sammen med flowmålingerne grundlag for beregningen af den samlede energileverance til demonstrationsområdet.

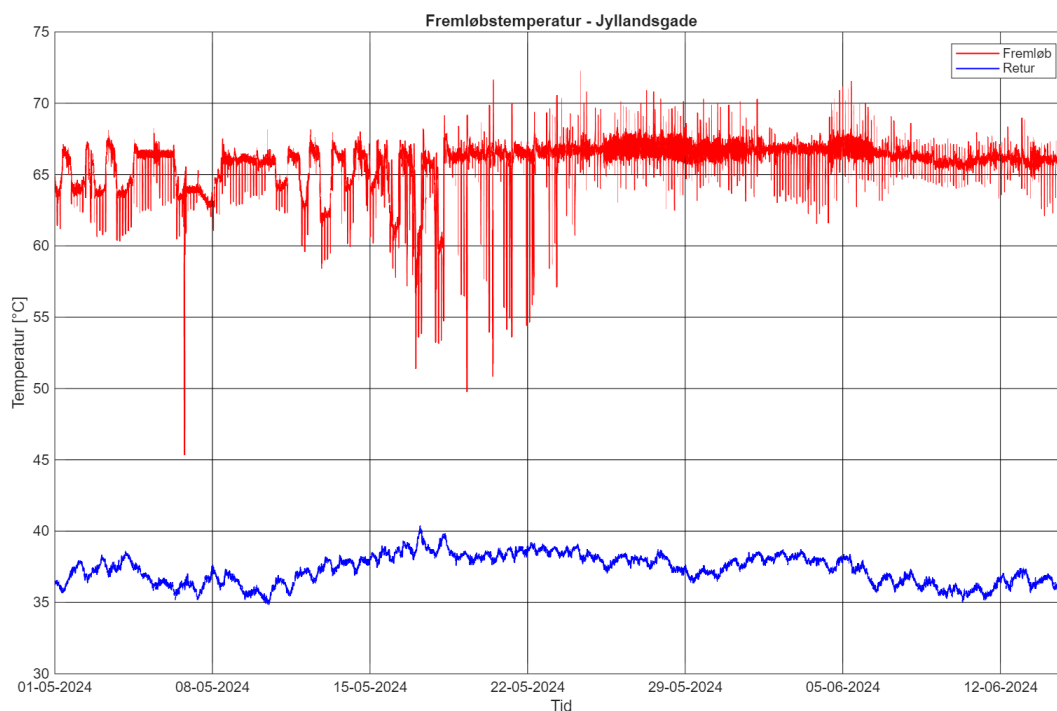
Den beregnede energileverance til demonstrationsområdet udgjorde 12.548 MWh i vinterperioden og 2.835 MWh i sommerperioden. Resultatet er i overensstemmelse med de observerede effekt- og temperaturforløb og afspejler det væsentligt større varmebehov i vinterperioden sammenlignet med sommerperioden. Disse energimængder anvendes efterfølgende som reference for vurdering af energiuudnyttelsen i distributionsområdet.

Temperaturforhold ved værket

Som supplement til energiopgørelsen er temperaturforholdene ved værket analyseret for sommerperioden 2024. Sommerperioden er valgt, da fjernvarmenettet her typisk er mest følsomt over for temperaturmæssige udfordringer som følge af det lave varmeaftag og de deraf følgende lave flow i distributionsnettet. Under disse driftsforhold øges opholdstiden for fjernvarmevandet, hvilket kan medføre større afkøling i de fjernest beliggende ledningsstrækninger.

Tabel 6: Statistiske nøgletal for fremløbs- og returløbstemperatur i sommerperioden 2024.

Parameter	Fremløb [°C]	Retur [°C]
Middelværdi	65,84	37,34
Minimum	45,36	34,85
Maksimum	72,27	40,35
Standardafvigelse	1,57	1,00



Figur 10: Loggede fremløbs- og returløbstemperaturer ved værket i sommerperioden 2024. Figuren illustrerer de temperaturforhold, som danner udgangspunkt for varmeforsyningen til demonstrationsområdet.

Figur 10 viser de loggede fremløbs- og returløbstemperaturer ved værket i sommerperioden 2024. Fremløbstemperaturen var generelt stabil med en middelværdi på 65,84 °C, mens returløbstemperaturen havde en middelværdi på 37,34 °C. Den gennemsnitlige temperaturdifferens mellem fremløb og retur var dermed ca. 28,5 °C. De relativt begrænsede standardafvigelser på henholdsvis 1,57 °C for fremløbet og 1,00 °C for returen indikerer stabile driftsforhold ved værket gennem analyseperioden.

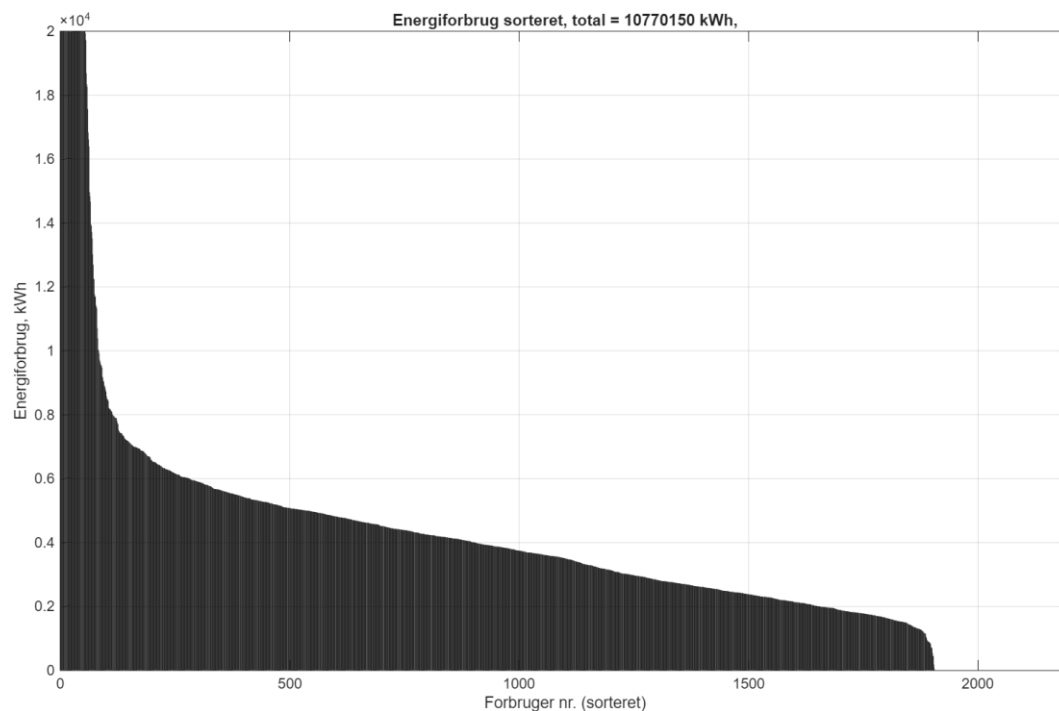
Registreret forbrug og transmissionstab

Det samlede energiforbrug i demonstrationsområdet er opgjort som summen af de registrerede energimængder fra de afregningsgodkendte energimålere hos de tilsluttede forbrugere. Figur 11 og 12 viser hhv. fordelingen af energiforbruget i vinter- og sommerperioden 2024, hvor forbrugerne er sorteret efter faldende energiforbrug. Det ses, at en mindre gruppe af store forbrugere står for en væsentlig del af det samlede varmforsyning, mens hovedparten af forbrugerne har et betydeligt lavere energiforbrug. Fordelingen afspejler forskelle i bygningstype, størrelse og anvendelse inden for demonstrationsområdet.

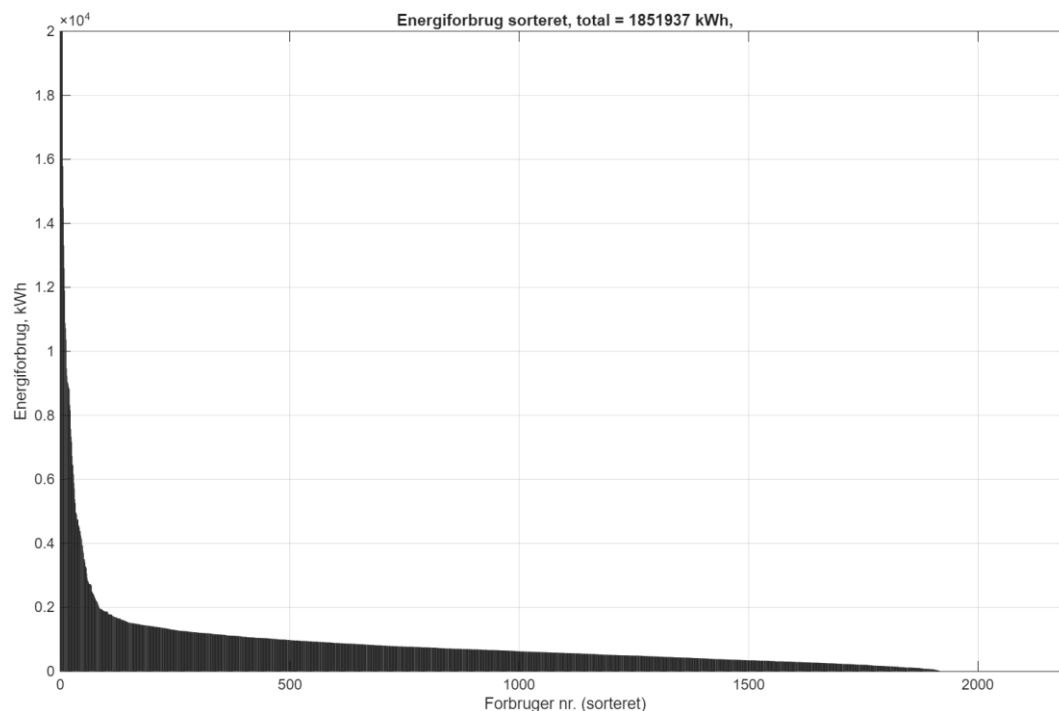
Ved summering af de registrerede energimængder opgøres det samlede forbrug i vinterperioden til 10.770 MWh, mens det tilsvarende forbrug i sommerperioden udgør 1.852 MWh. Disse værdier repræsenterer den energi, der er registreret hos forbrugerne, og kan dermed betragtes som den nyttigt udnyttede varmeenergi i området.

Sammenholdes det registrerede forbrug med den beregnede energileverance fra værket på henholdsvis 12.548 MWh i vinterperioden og 2.835 MWh i sommerperioden, fremkommer et transmissionstab på henholdsvis 1.778 MWh og 983 MWh. Transmissionstabet repræsenterer

primært varmeafgivelse fra distributions-, fordelings- og stikledninger under transporten af varme fra værket til forbrugerne og udgør dermed forskellen mellem afgang værk og registreret forbrug i demonstrationsområdet.



Figur 11: Sorteret energiforbrug for samtlige registrerede forbrugere i demonstrationsområdet i vinterperioden 2024. Figuren illustrerer fordelingen af energiforbruget og viser, at en relativt lille gruppe af store forbrugere står for en betydelig andel af det samlede varmekonsum. Det samlede registrerede energiforbrug i analyseperioden udgør 10.770 MWh. Note: y-aksen er begrænset for at fremhæve de "almindelige" boligers energiforbrug.



Figur 12: Sorteret energiforbrug for samtlige registrerede forbrugere i demonstrationsområdet i sommerperioden 2024. Det lavere energiforbrug afspejler det reducerede varmebehov i sommerperioden. Det samlede registrerede

energiforbrug i analyseperioden udgør 1.852 MWh. Note: y-aksen er begrænset for at fremhæve de "almindelige" boligers energiforbrug.

Figur 11 og Figur 12 viser, at varmemeforbruget ikke er jævnt fordelt mellem de tilsluttede forbrugere. En mindre gruppe af meget store forbrugere står for en betydelig andel af det samlede energiforbrug, mens hovedparten af forbrugerne har et væsentligt lavere varmemeforbrug. En gennemgang af de største forbrugere viser, at disse primært består af lejlighedskomplekser, boligforeninger, almennyttige boliger, plejehjem, en skole samt en industrivirksomhed. Det høje registrerede energiforbrug skyldes typisk, at flere boliger er samlet bag samme energimåler, eller at der er tale om bygninger med stort opvarmet areal, mange brugere eller døgntilsluttet drift. De største registrerede forbrugere vurderes derfor generelt at være repræsentative for bygningstyper med et naturligt højt varmebehov frem for enkeltstående boliger med usædvanligt højt energiforbrug. Tabel 7 giver en oversigt over de identificerede storforbrugere og den sandsynlige forklaring på deres høje energiforbrug.

Tabel 7: Karakterisering af de største registrerede varmemeforbrugere i demonstrationsområdet.

Type	Sandsynlig forklaring på højt energiforbrug
Lejlighedskompleks	Mange boliger på samme måler
Plejehjem	Døgnbemandet institution med fælleskøkken, vaskeri mv.
Boligforeninger (2 stk)	Stor etagebebyggelse
Almennyttige boliger	Flere lejeboliger på samme matrikel
Plejehjem	Institution med døgnavtjening
Industri	Industriel produktion
Skole	Stor offentlig bygning med mange brugere

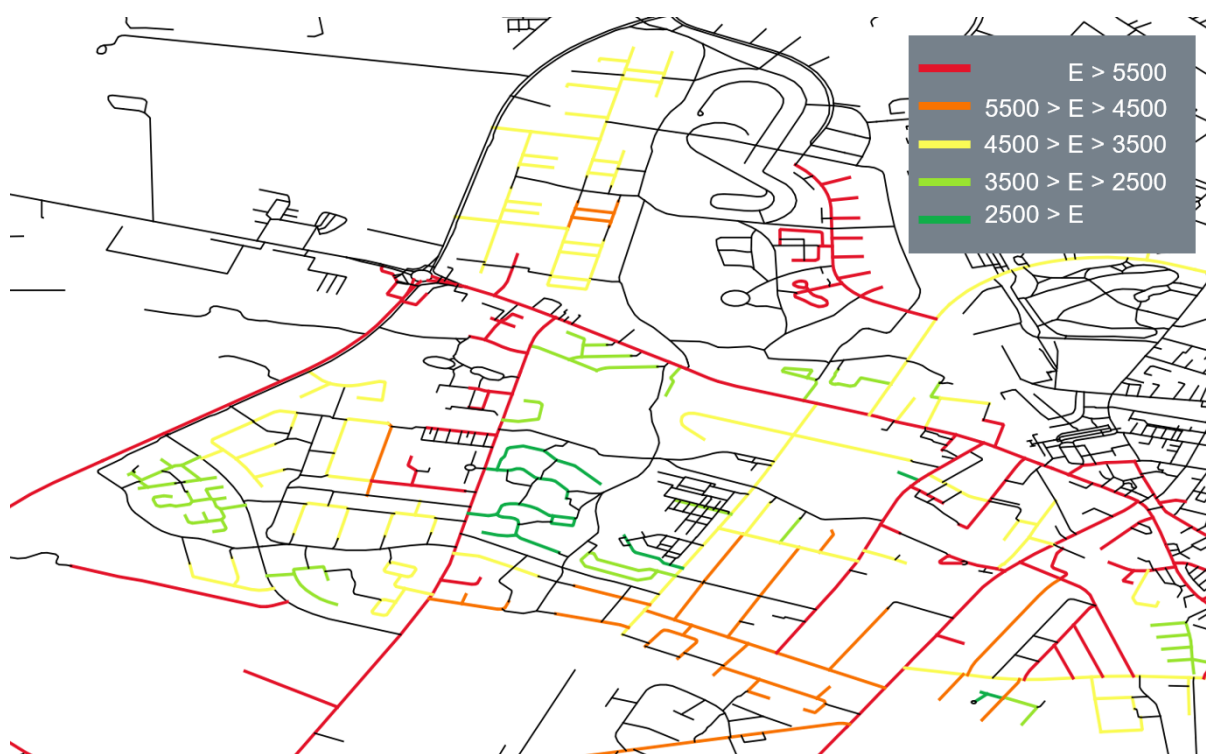
Geografisk fordeling af energiforbrug

Figur 13 viser det gennemsnitlige energiforbrug pr. registreret forbruger opgjort på gadeniveau for demonstrationsområdet i referencesituationen. Resultaterne er baseret på de registrerede energimængder fra forbrugermålerne og visualiserer de geografiske variationer i varmemeforbruget mellem de enkelte vejstrækninger.

Det ses, at der forekommer betydelige forskelle i det gennemsnitlige energiforbrug mellem de enkelte områder. De højeste gennemsnitsforbrug observeres primært i områder med større ejendomme, etagebyggeri, institutioner eller andre typer af storforbrugere, mens de laveste gennemsnitsforbrug typisk findes i områder domineret af mindre boliger. Kortet illustrerer dermed, at belastningen af fjernvarmenettet varierer betydeligt inden for demonstrationsområdet.

Resultaterne giver et vigtigt referencegrundlag for den efterfølgende evaluering af RACE-løsningen. Ved at opgøre energiforbruget på gadeniveau reduceres påvirkningen fra enkeltstående outliers, samtidig med at de overordnede geografiske mønstre i

varmeforbruget bevares. Kortet giver dermed et samlet billede af energifordelingen i området før implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret styring



Figur 13: Gennemsnitligt energiforbrug pr. registreret forbruger opgjort på gadeniveau i demonstrationsområdet. Farvekodningen viser intervaller for energiforbruget, hvor røde vejstrækninger repræsenterer de højeste gennemsnitlige energiforbrug og grønne vejstrækninger de laveste. Figuren illustrerer den geografiske variation i varmeforbruget i referencesituationen før implementeringen af RACE-løsningen.

Sammenholdes den geografiske fordeling af energiforbruget med fjernvarmenettets struktur, ses det, at flere områder med et lavt gennemsnitligt energiforbrug pr. forbruger er placeret relativt langt fra værket og tæt på enderne af distributionsnettets strenge. I disse områder skal varmeenergien transporteres over lange afstande for at forsyne et relativt begrænset varmebehov. Dette medfører, at transmissionstabene kan udgøre en forholdsvis stor andel af den transporterede energi sammenlignet med områder med højere varmeaftag.

Det lave varmeaftag kan samtidig resultere i længere opholdstider for fjernvarmevandet i ledningsnettet, hvilket øger risikoen for afkøling under transporten. Endestrækninger med lav belastning vurderes derfor generelt at være de mest udfordrede områder med hensyn til temperaturforhold og energiudnyttelse i distributionsnettet. Disse forhold udgør en vigtig del af referencesituationen og har været medvirkende til udvælgelsen af demonstrationsområdet i RACE-projektet.

Sammenfatning af baselineanalysen

Referencesituationen for 2024 viser, at Jyllandsgade-sektionen omfatter betydelige variationer i både energiforbrug og belastning mellem de enkelte forbrugere og vejstrækninger. Den samlede energileverance til området blev opgjort til 12.548 MWh i vinterperioden og 2.835 MWh i sommerperioden, mens det registrerede energiforbrug hos forbrugerne udgjorde henholdsvis 10.770 MWh og 1.852 MWh. Dette svarer til en energiudnyttelse på 85,8 % i vinterperioden og 65,3 % i sommerperioden. Transmissionstabene udgjorde således 1.778 MWh i vinterperioden og 983 MWh i sommerperioden.

Analysen viser desuden, at en relativt lille gruppe storforbrugere står for en væsentlig andel af den samlede energiefterspørgsel, mens store dele af distributionsnettet forsyner områder med et betydeligt lavere varmeaftag. Særligt i de yderste dele af fjernvarmenettet kan dette medføre lange transportafstande, øgede opholdstider og et relativt højt transmissionstab i forhold til den leverede energi. Disse områder vurderes derfor at være de mest udfordrede med hensyn til temperaturforhold og energieffektivitet.

Samlet set etablerer analysen et dokumenteret referencegrundlag for demonstrationsområdet før implementeringen af intelligente omløb og AI-baseret trykstyring. Referencesituationen er karakteriseret ved stabile temperaturforhold afgang værk, men samtidig ved områder med lav belastning, lange transportafstande og et relativt højt transmissionstab i forhold til den leverede energi. Disse forhold øger risikoen for afkøling i de yderste dele af distributionsnettet og udgør dermed en væsentlig del af baggrunden for implementeringen af intelligente omløb i RACE-projektet. Resultaterne danner grundlag for den efterfølgende vurdering af ændringer i energiforbrug, energiudnyttelse, temperaturforhold og transmissionstab som følge af de implementerede RACE-løsninger.